Cálculos y gráficas de las preguntas P4 y P5

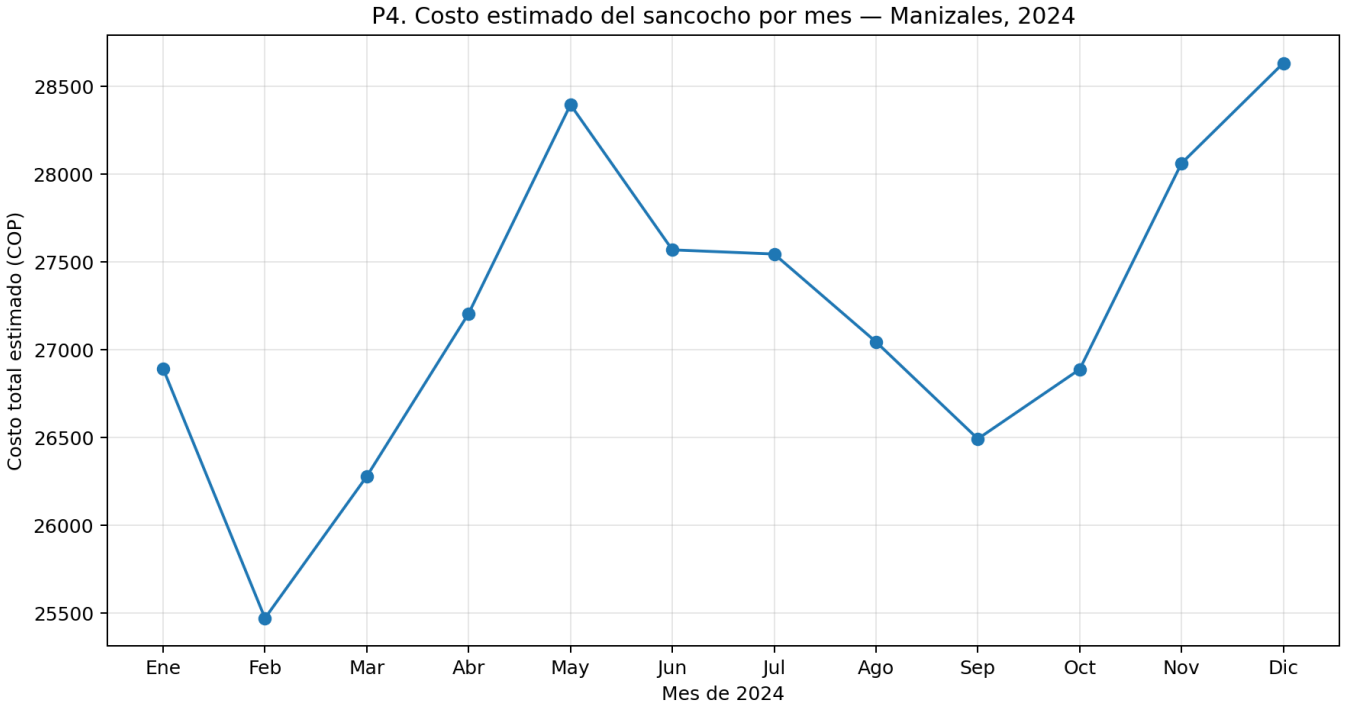
Proyecto: El índice sancocho · Mercado Manizales, Centro Galerías · Fuente: SIPSA mensual 2024

Nota sobre los datos

El archivo disponible contiene datos de enero a diciembre de 2024. Por eso, la gráfica de P4 muestra la evolución mensual dentro de 2024; no permite afirmar cómo se comportó el costo entre 2013 y 2023. Para una curva histórica completa se requieren los archivos SIPSA de esos años.

P4. Predicción de la curva del costo entre 2013 y 2024

Con la información disponible, se calculó el costo de la misma receta para cada mes de 2024. El costo mensual se obtiene multiplicando la cantidad de cada ingrediente por su precio por kilogramo y sumando los cinco resultados.



Mes	Costo estimado
Ene	$26.892,40
Feb	$25.470,80
Mar	$26.279,10
Abr	$27.207,10
May	$28.396,60
Jun	$27.569,50
Jul	$27.545,70
Ago	$27.045,10
Sep	$26.492,70
Oct	$26.888,70

Nov	$28.062,80
Dic	$28.633,90

En 2024, el menor costo calculado fue en Feb ($25.470,80) y el mayor en Dic ($28.633,90). La diferencia fue de $3.163,10, equivalente a aproximadamente 12.42% respecto al menor valor. Esta comparación es solo entre meses de 2024; no sustituye el análisis 2013–2024.

P5. ¿Da lo mismo promediar precios y luego calcular el costo?

Sí, si se utilizan los mismos meses y los datos están completos. Como las cantidades de la receta son constantes, el promedio puede distribuirse sobre la suma:

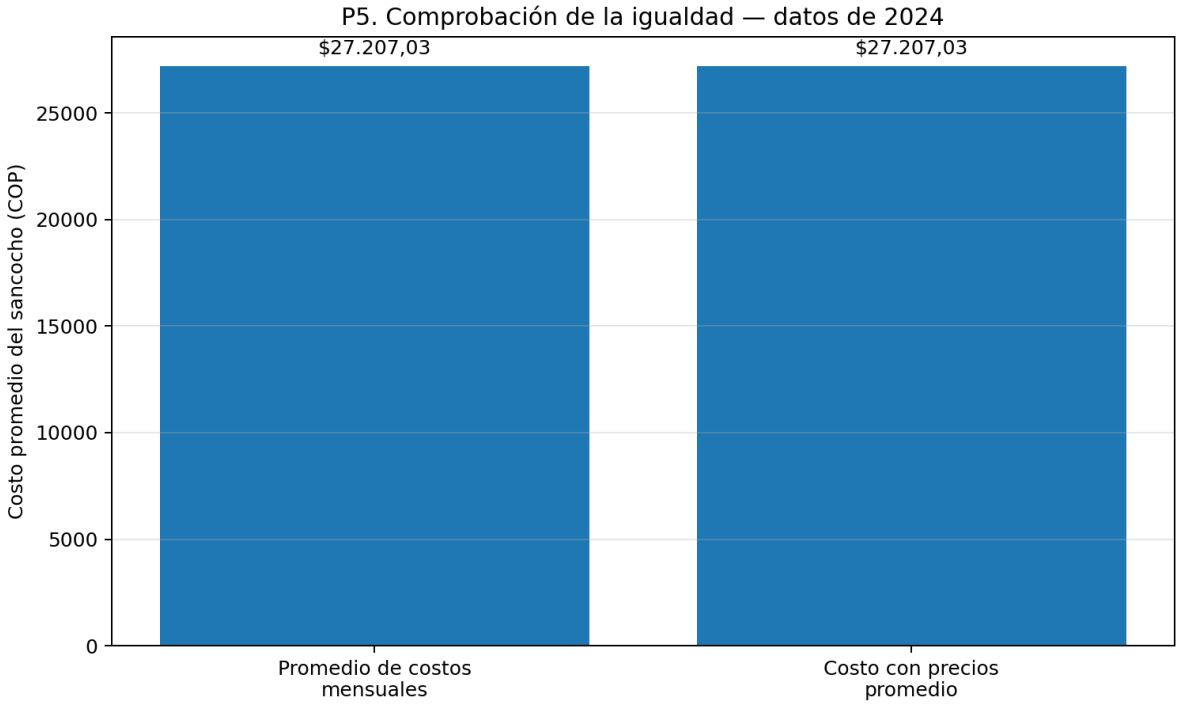
$(1/n) \times \Sigma[j=1 \text{ hasta } n] (\Sigma[i=1 \text{ hasta } m] q_i p_{ij}) = \Sigma[i=1 \text{ hasta } m] q_i \times ((1/n) \times \Sigma[j=1 \text{ hasta } n] p_{ij})$

Método 1: calcular el costo del sancocho en cada mes y después promediar esos costos.

Promedio de los 12 costos mensuales = $326.484,40 ÷ 12 = $27.207,03.

Método 2: calcular el precio promedio anual de cada ingrediente y multiplicarlo por la cantidad requerida.

Ingrediente	Cantidad (kg)	Precio promedio/kg	Costo promedio
Espinazo	1.5	$13.027,83	$19.541,75
Yuca	1.0	$1.131,67	$1.131,67
Papa	1.0	$2.332,25	$2.332,25
Mazorca	0.9	$1.151,33	$1.036,20
Plátano	1.4	$2.260,83	$3.165,17
TOTAL			$27.207,03



Resultado: método 1 = $27.207,03 y método 2 = $27.207,03. La diferencia es $0,00 (cero a efectos prácticos; cualquier residuo minúsculo proviene de precisión decimal de la computadora). Por tanto, la igualdad se cumple para estos datos.

Condiciones y limitaciones: la igualdad depende de usar las mismas cantidades fijas, los mismos meses y datos completos. Si faltan meses o se promedian conjuntos distintos para cada ingrediente, los resultados podrían no coincidir. El precio SIPSA es mayorista y la estimación no necesariamente equivale al precio al detal.